MOGI	BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK	**12-1**
	SEMESTERAUFGABE „GRUNDLAGEN DER MECHATRONIK“	
Name: Abos Gergő		*Neptun:* C46M9M

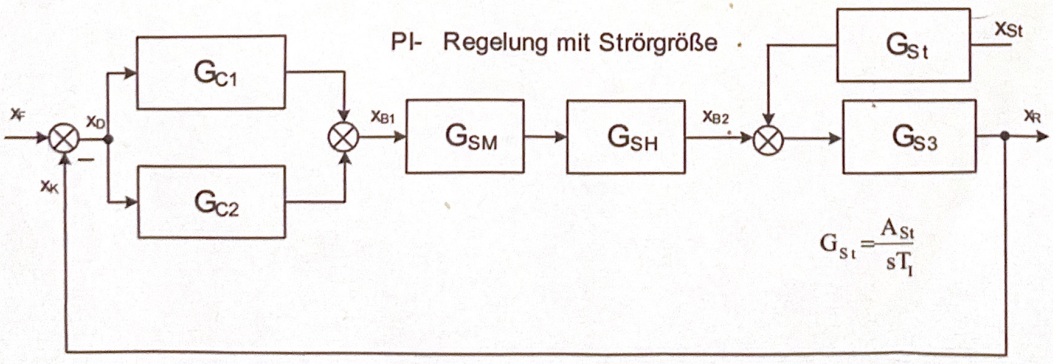
Dieser Aufgabenblatt dient als Deckblatt zu der fertigen schriftlichen Arbeit!

Die Aufgabe ist so konstruiert, dass Sie dadurch zum späteren Studium der mechatronischen Modellierung und Regelungstechnik angeregt werden. Im Rahmen des Faches „Grdlgn der Mechatronik" haben Sie das Vorgehen mit den Blockdiagrammen und Signalflussgraphen, sowie die Formen der Systemgleichungen – darunter die Übertragungsfunktionen - erfolgreich verstanden. Dazu benötigten Sie Grundkenntnisse der System-und Regelungstechnik und einige Zusammenhänge der Mathematik.
Das auf dem nachstehenden Blockschaltbild dargestellte mechatronische System ist das Modell eines reellen Systems, die Bezeichnung sehen Sie nebenan.
Am Ende Ihres Studiums im Fach „Grdlgn der Mechatronik" können Sie die nachstehenden Aufgaben bereits lösen, ohne zu wissen, wie die einzelnen Übertragungsfunktionen der Glieder entstehen. Nun steht die große Aufgabe vor Ihnen im Fach „Mechatronik“ unterstützt mit den begleitenden Grundfächern zu lernen, wie man die Übertragungsfunktionen „mit Leben“ füllen kann. Die Darstellung im beigelegten Regelkreis ist zuerst parametrisch, Sie werden aber im Fach „Regelungstechnik“ die Methoden des Entwurfes stabiler und dynamisch optimaler Kreise mit konkreten technischen Daten kennenlernen!
Im Sinne dieser Motivation wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Bearbeitung der Aufgabe!

Dr. A. Huba

Aufgaben für insgesamt 30 Pkte:

1. Schreiben Sie zuerst die resultierende Übertragungsfunktion für $\frac{Y(s)_{AUS}}{U(s)_{EIN}} = \frac{X_R}{X_{St}}$ auf!
2. Ermitteln Sie daraus die Differentialgleichung!
3. Führen Sie geeignete Zustandsvariablen ein!
4. Geben Sie die zeitkontinuierlichen und die diskreten Zustandsgleichungen an!
5. Zeichnen Sie den Signalflussgraphen als Ausgangsform für die digitale Rechnersimulation, und zeichnen Sie das Blockdiagramm des Simulationsprogrammes!



$$G_{C1} = A_{C1}$$

$$G_{C2} = \frac{1}{sT_I}$$

$$A_{C1} T_I = T_M$$

$$G_{SM} = \frac{A_M}{sT_M + 1}$$

$$G_{SH} = A_H$$

$$G_{S3} = \frac{A}{s^2 T^2 + 2\xi Ts + 1}$$

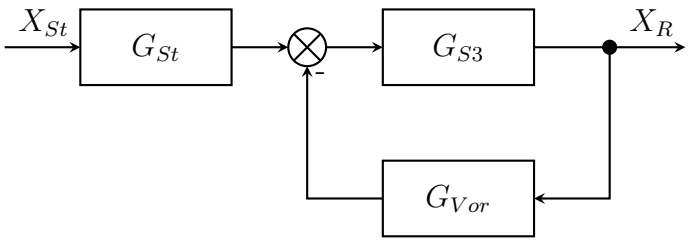
1 Übertragungsfunktion

1.1 Parametrisch

Wenn zwei Übertragungsglieder nacheinander schaltet sind, werden die zwei Übertragungsfunktionen multipliziert. Wenn sie parallel schaltet sind, werden die zwei Funktionen addiert. Gesucht ist $\frac{X_R}{X_{St}}$. Deswegen wird X_F als 0 genehmen, es wird nicht in die Gleichung geschrieben werden.

$$
\begin{aligned}
G_C &= G_{C1} + G_{C2} \\
G_S &= G_{SM} \cdot G_{SH} \\
G_{Vor} &= G_C \cdot G_S
\end{aligned}
$$

Damit ist das System so vereinfacht:



Davon kann die Übertragungsfunktion mit dem Formel bestimmt werden:

$$
G(s) = \frac{X_R}{X_{St}} = \frac{G_{St} \cdot G_{S3}}{1 + G_{S3} \cdot G_{Vor}} = \frac{G_{St} \cdot G_{S3}}{1 + G_{S3} \cdot (G_{C1} + G_{C2}) \cdot G_{SM} \cdot G_{SH}}
$$

1.2 Numerisch

$$
\begin{aligned}
G_C &= A_{C1} + \frac{1}{sT_I} \\
G_S &= \frac{A_M}{sT_M + 1} \cdot A_H = \frac{A_M \cdot A_H}{sT_M + 1} \\
G_{Vor} &= G_C \cdot G_S = \frac{A_{C1} \cdot A_M \cdot A_H}{sT_M + 1} + \frac{A_M \cdot A_H}{(sT_I)(sT_M + 1)} = \frac{A_M \cdot A_H \cdot (A_{C1} \cdot sT_I + 1)}{(sT_I)(sT_M + 1)} = \\
&= \frac{A_M \cdot A_H \cdot (sT_M + 1)}{(sT_I)(sT_M + 1)} = \frac{A_M \cdot A_H}{sT_I} \\
G_{St} \cdot G_{S3} &= \frac{A_{St}}{sT_I} \cdot \frac{A}{s^2T^2 + 2\xi Ts + 1} = \frac{A_{St} \cdot A}{(sT_I) \cdot (s^2T^2 + 2\xi Ts + 1)} \\
G_{S3} \cdot G_{Vor} &= \frac{A}{s^2T^2 + 2\xi Ts + 1} \cdot \frac{A_M \cdot A_H}{sT_I} = \frac{A \cdot A_M \cdot A_H}{(sT_I) \cdot (s^2T^2 + 2\xi Ts + 1)}
\end{aligned}
$$

Jetzt kann die Übertragungsfunktion numerisch geschrieben werden:

$$G(s) = \frac{\frac{A_{St} \cdot A}{(sT_I) \cdot (s^2T^2 + 2\xi Ts + 1)}}{1 + \frac{A \cdot A_M \cdot A_H}{(sT_I) \cdot (s^2T^2 + 2\xi Ts + 1)}} = \frac{A_{St} \cdot A}{(sT_I) \cdot (s^2T^2 + 2\xi Ts + 1) + A \cdot A_M \cdot A_H} =$$
$$= \boxed{\frac{A_{St} \cdot A}{s^3T^2T_I + 2\xi TT_I s^2 + sT_I + A \cdot A_M \cdot A_H}}$$

Für den Rest der Aufgabe werden die folgende Variablen eingesetzt:

$$a_0 = A \cdot A_M \cdot A_H$$
$$a_1 = T_I$$
$$a_2 = 2\xi TT_I$$
$$a_3 = T^2T_I$$
$$b_0 = A_{St} \cdot A$$

Damit sieht die Übertragungsfunktion so aus:

$$G(s) = \frac{b_0}{a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

2 Differentialgleichung

Die Differentialgleichung kann bestimmt werden mit der Inverse Laplace-Transformation der Übertragungsfunktion. Im Zähler stehen die Erregungen ($X_{St}(t)$), im Nenner stehen die Ausgänge ($X_R(t)$). Im operatorbereich ist eine Multiplikation mit der s Operator eine Ableitung im Zeitbereich. Die Gleichung sieht also so aus:

$$a_3 \cdot \dddot{X}_R(t) + a_2 \cdot \ddot{X}_R(t) + a_1 \cdot \dot{X}_R(t) + a_0 \cdot X_R(t) = b_0 \cdot X_{St}(t)$$

3 Zustandsvariablen

Sei $x_1(t) := X_R(t)$
Die Ableitungen der Funkion $X_R(t)$ werden mit der foglende Methode definiert:

$$x_n(t) = \dot{x}_{n-1}(t)$$

Damit werden die Zustandsvariablen:

$$x_1(t) = X_R(t)$$
$$x_2(t) = \dot{x}_1(t) = \dot{X}_R(t)$$
$$x_3(t) = \dot{x}_2(t) = \ddot{X}_R(t)$$
$$\dot{x}_3(t) = \dddot{X}_R(t)$$

4 Zustandsgleichungen

4.1 Zeitkontinuierlich

Zustandsgleichungen können mit Hilfe der Differentialgleichung und den Zustandsvariablen aufgestellt werden. Im Kontrast zu der Differentialgleichung werden in diesem Schritt statt ein Gleichung dritter Ordnung 3 Gleichungen erster Ordnung aufgestellt.
Statt $X_R(t)$ und ihre Ableitungen werden die Zustandsvariablen ersetzt, statt $X_{St}(t)$ wird $u(t)$ geschrieben:

$$a_3 \cdot \dot{x}_3(t) + a_2 \cdot x_3(t) + a_1 \cdot x_2(t) + a_0 \cdot x_1(t) = b_0 \cdot u(t)$$

Nach der Isolierung von $\dot{x}_3$:

$$\dot{x}_3(t) = -\frac{a_0}{a_3}x_1(t) - \frac{a_1}{a_3}x_2(t) - \frac{a_2}{a_3}x_3(t) + \frac{b_0}{a_3}u(t)$$

Damit bekommt man die foglende Gleichungssystem:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) \tag{1}$$
$$\dot{x}_2(t) = x_3(t) \tag{2}$$
$$\dot{x}_3(t) = -\frac{a_0}{a_3}x_1(t) - \frac{a_1}{a_3}x_2(t) - \frac{a_2}{a_3}x_3(t) + \frac{b_0}{a_3}u(t) \tag{3}$$

4.2 Diskretisiert

Der Prozess der Diskretisierung fängt mit der Definition der Abtastzeit an. Sei die Konstante T_A die Zeit zwischen zwei Zeitpunkten. Die Zeitpunkte werden mit k bezeichnet, sei der erste Zeitpunkt $k = 1$.
Eine Ableitung sieht mit dieser Definition (Rückwärtsdifferenz für den aktuellen Schritt) angenähert so aus:

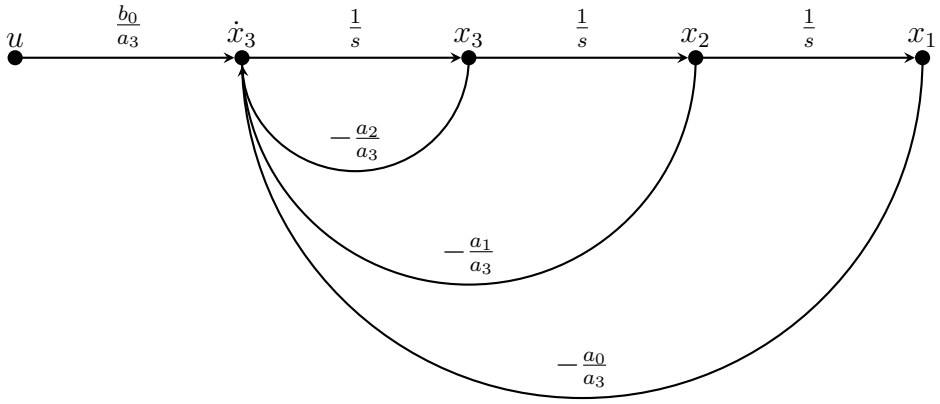
$$\dot{x}[k-1] \approx \frac{x[k] - x[k-1]}{T_A}$$

Die Zustandsgleichungen werden diskretisiert:

$$\frac{x_1[k] - x_1[k-1]}{T_A} = x_2[k-1] \tag{1}$$
$$\frac{x_2[k] - x_2[k-1]}{T_A} = x_3[k-1] \tag{2}$$
$$\frac{x_3[k] - x_3[k-1]}{T_A} = -\frac{a_0}{a_3}x_1[k-1] - \frac{a_1}{a_3}x_2[k-1] - \frac{a_2}{a_3}x_3[k-1] + \frac{b_0}{a_3}u[k-1] \tag{3}$$

Die Gleichungen sollen so geordnet werden, dass $x_i[k]$ auf die linke Seite stehen:

$$x_1[k] = x_1[k-1] + T_A \cdot x_2[k-1] \tag{1}$$
$$x_2[k] = x_2[k-1] + T_A \cdot x_3[k-1] \tag{2}$$
$$x_3[k] = x_3[k-1] + T_A \cdot (-\frac{a_0}{a_3}x_1[k-1] - \frac{a_1}{a_3}x_2[k-1] - \frac{a_2}{a_3}x_3[k-1] + \frac{b_0}{a_3}u[k-1]) \tag{3}$$

Damit sind die Zustandsgleichungen diskretisiert, und die Zustandsvariablen könnten in allen Zeitpunkten zum Beispiel in einer Simulation berechnet werden.

5 Signalflussgraph